

Proyecto Final

Prof. Ing. Angel Brito Segura

Fecha de entrega: 26 de mayo de 2026

1. Consideraciones de entrega

- El proyecto se puede realizar en equipos de máximo 2 personas.
- El caso práctico a resolver puede ser uno de los mostrados en este documento (elección al azar), o bien, proponer uno con previa autorización del profesor.
- Toda la documentación solicitada en el presente documento, así como el material de apoyo utilizado en la presentación, deberá ser subido en el repositorio de Github del equipo y poner la liga en el entregable de SiCCAAD.
- La presentación del proyecto durará 10 minutos por equipo (todos deben participar), con 5 minutos de preguntas por parte del profesor (e invitados). Debe agendarse la fecha y hora en que se presentará en el siguiente [Calendario de Google](#) (una vez elegida, no es posible mover la exposición).

2. Documentación a entregar

A continuación se describirá la documentación que se deberá entregar del proyecto final en un solo documento PDF con una carátula que incluya número/nombre de equipo, nombre de cada uno de los integrantes, materia, grupo, nombre del profesor, semestre y fecha de entrega:

2.1. Descripción de requerimientos

Lista de requerimientos funcionales y no funcionales del caso práctico a resolver.

2.2. Arquitectura Producción y Desarrollo

Diagrama de la arquitectura propuesta para producción y resolver el caso práctico en un entorno real, con un análisis de costos de implementación y mantenimiento que tendrá dicha propuesta. Además, se deberá entregar un diagrama de la arquitectura que se siguió para el desarrollo del proyecto en el entorno local del equipo.

2.3. Bitácora

Descripción detallada de todas las configuraciones realizadas en ambiente local del equipo.

Este documento con toda la documentación del proyecto se debe subir al repositorio de Github, así como scripts secuenciales que contengan las configuraciones realizadas en cada servicio implementado.

3. Configuración de la red

La arquitectura de desarrollo como mínimo debe de contar con mínimo 2 servidores “físicos reales”, si se trabaja de manera individual se pueden utilizar 2 equipos con instalación nativa, un solo equipo de instalación nativa y una máquina virtual, o bien, 2 máquinas virtuales. Para lograr una conexión entre las máquinas virtuales y los equipos con instalación nativa se recomienda consultar el documento [conexion-servidores.pdf](#) que se encuentra en el [repositorio](#) de GitHub del curso.

4. Casos prácticos

4.1. Caso práctico 1

Una agencia de publicidad que maneja múltiples campañas está expandiendo sus operaciones regionales por lo que necesita una infraestructura robusta para alojar los múltiples portafolios digitales de sus clientes, garantizando que cada marca tenga su propia identidad y dominio en la red. Internamente, los diseñadores y editores de video utilizan dispositivos con distintos sistemas operativos y requieren un repositorio central de alta velocidad para colaborar en archivos multimedia masivos, evitando el uso de memorias USB.

Para formalizar la comunicación con sus clientes, la agencia exige que todo intercambio de información se realice a través de cuentas institucionales protegidas contra correo no deseado. Además, debido al modelo de trabajo híbrido, los administradores de la plataforma web necesitan un mecanismo cifrado para actualizar los sitios desde cualquier cafetería o red pública sin comprometer las credenciales. Finalmente, la oficina central recibe constantemente a freelancers, por lo que la red debe ser capaz de asignar configuraciones de conectividad de manera automática y temporal sin intervención del área de soporte.

4.2. Caso práctico 2

Una universidad pública requiere modernizar su red para soportar aulas de cómputo, portales de `alumn@s` y garantizar el acceso seguro a los recursos compartidos por `l@s` profesores a través de correos institucionales, por lo que busca democratizar el acceso a la información y modernizar su infraestructura tecnológica con un presupuesto limitado. Su prioridad es establecer un portal educativo donde se alojen los cursos en línea, soportado por un repositorio de materiales al que `l@s` estudiantes puedan acceder de forma transparente desde cualquier computadora de los laboratorios. Para administrar los accesos a estos recursos, la universidad requiere una base de datos centralizada que valide la identidad de miles de `alumn@s` y docentes.

Por otro lado, debido al ancho de banda restringido de la institución, es vital implementar un mecanismo

que almacene en caché las páginas más visitadas y filtre el acceso a contenido no académico durante horarios de clase. El cuerpo docente requiere un canal oficial para el envío de notificaciones y recepción de tareas de forma confiable. Por último, se busca habilitar un entorno de prácticas seguro donde los alumnos de ingeniería puedan conectarse remotamente a los servidores para subir código, pero restringidos de manera lógica para no afectar el sistema operativo del servidor central.

4.3. Caso práctico 3

Una red hospitalaria enfrenta el reto normativo de digitalizar los expedientes clínicos de sus pacientes cumpliendo con estrictas leyes de protección de datos personales. Se requiere un portal de citas en línea donde todo el tráfico de datos fluya de manera estrictamente confidencial. La arquitectura debe asegurar que el sistema de facturación se comuniquen de manera fluida y tolerante a fallos con el sistema de farmacia y expedientes que se tiene en cada hospital.

Para que el personal médico localice rápidamente los equipos de diagnóstico en la red, se necesita un sistema de resolución de nombres interno. Las radiografías y tomografías, que son archivos críticos y pesados, deben almacenarse en un sistema que garantice su integridad y disponibilidad redundante. El sistema central debe ser capaz de emitir alertas automáticas y confidenciales hacia los dispositivos del personal de guardia. Adicionalmente, los proveedores de los equipos médicos exigen una vía de acceso remoto y encriptado para dar mantenimiento a las máquinas sin tener que viajar físicamente a las instalaciones.

4.4. Caso práctico 4

Una empresa emergente de ventas en línea anticipa un pico masivo de transacciones debido a una temporada de descuentos nacionales. Su preocupación principal es la viabilidad financiera ante una posible caída del sistema. Necesitan que su portal principal no solo procese pagos de forma hermética, sino que la infraestructura sea capaz de recibir miles de peticiones simultáneas, distribuyendo la carga de trabajo equitativamente para evitar la saturación. La gestión del carrito de compras y la pasarela de pagos con otros proveedores debe residir en una capa intermedia robusta para poder realizar integraciones en una segunda fase.

Es crucial que el sistema confirme inmediatamente cada compra exitosa enviando un comprobante digital rastreable al correo electrónico del cliente. Para organizar la arquitectura, cada componente debe ser identificable mediante nombres lógicos y no por direcciones IP, facilitando su escalabilidad. Finalmente, se requiere un buzón o canal de transferencia automatizado para que los proveedores externos actualicen masivamente sus inventarios en formato CSV cada madrugada.

4.5. Caso práctico 5

Una firma de arquitectura a nivel global maneja archivos de gran tamaño requiere un entorno colaborativo eficiente tanto local como remoto. Por lo que es necesario construir un complejo de infraestructura crítica ya que tiene personal dividido entre la oficina central y los campamentos de obra. El manejo de los planos, maquetas 3D y normativas de construcción requiere un espacio compartido donde las versiones estén controladas y los accesos dependan del rol del ingeniero. La comunicación en campo es inestable, por lo que los residentes de obra necesitan poder sincronizar sus bandejas de entrada corporativas en sus

dispositivos móviles para leer las instrucciones fuera de línea.

La dirección del proyecto exige una intranet para visualizar los cronogramas de avance, con acceso restringido exclusivamente a las direcciones de la empresa. Para el procesamiento de los gráficos complejos, el corporativo cuenta con una granja de servidores que deben integrarse a la red dinámicamente. Además, se requiere gestionar un directorio central con los contactos y permisos de todos los contratistas involucrados. Por la naturaleza móvil de los directores de obra, se necesita un canal seguro para la extracción de planos pesados hacia la oficina central.

4.6. Caso práctico 6

Una institución financiera se someterá a una auditoría internacional y debe erradicar cualquier protocolo inseguro de su infraestructura. La prioridad es unificar la administración de las credenciales de sus ejecutivos, garantizando que un empleado dado de baja pierda acceso inmediatamente a todos los sistemas. Se debe implementar una política estricta de control de navegación que audite y restrinja el acceso a internet, bloqueando redes sociales y sitios no autorizados para prevenir fugas de información.

La distribución de manuales de cumplimiento normativo debe realizarse a través de carpetas compartidas con permisos granulares auditables. Las comunicaciones escritas internas deben estar blindadas contra interceptaciones. El portal de banca en línea que utilizan los clientes requiere una arquitectura que garantice la autenticidad del sitio y el cifrado de punta a punta. Finalmente, la interconexión administrativa entre la matriz y las sucursales foráneas exige el reemplazo de cualquier protocolo en texto plano por túneles fuertemente encriptados.

4.7. Caso práctico 7

Una empresa de tecnología dedicada a la creación de software necesita optimizar el ciclo de vida de sus productos. El equipo de calidad requiere que se aprovisionen automáticamente múltiples entornos web independientes dentro de un mismo servidor web para validar las aplicaciones de sus clientes. Para que los microservicios de las aplicaciones se comuniquen entre sí, es indispensable un sistema de resolución de nombres interno. Los desarrolladores necesitan una vía segura y controlada para subir nuevas versiones de su código fuente hacia los servidores principales que sólo almacenan el código fuente.

Durante las pruebas de software, los ingenieros requieren simular el envío masivo de notificaciones, por lo que necesitan gestionar varios buzones de correo electrónico. Todo el código compilado, así como las librerías compartidas por el equipo, deben alojarse en un sistema distribuido que tolere la falla de un disco duro. Por último, los clientes finales requieren un espacio seguro para descargar los entregables y ejecutables de sus proyectos terminados.

4.8. Caso práctico 8

Un centro de atención a clientes con operaciones 24/7 y una alta rotación de personal necesita que su red sea extremadamente ágil. Al conectar un nuevo equipo, la red debe configurarlo de manera inmediata para que el operador comience a trabajar. El corazón de la operación es un sistema intermedio que debe conectar en milisegundos el correo entrante con el sistema de gestión de clientes (CRM). Para lograr esta

velocidad, las aplicaciones consultan un directorio global indexado con los perfiles de los usuarios.

Por cuestiones de calidad legal, todos los correos son almacenados en un repositorio de gran volumen que debe ser accesible casi en tiempo real por los auditores. Los supervisores monitorean el rendimiento mediante un panel web que extrae datos en vivo de la base de datos de los correos electrónicos. Además, el equipo de soporte especializado atiende incidencias complejas interactuando con los clientes mediante un sistema de mensajería asíncrona que debe descargar y clasificar los mensajes eficientemente en la plataforma del operador.

4.9. Caso práctico 9

Un ayuntamiento requiere modernizar su portal de trámites ciudadanos, garantizando la transparencia y disponibilidad de formatos descargables públicos, así como el control de sus funcionarios. Para lograrlo, necesitan desplegar un portal ciudadano capaz de soportar picos de tráfico durante la temporada de pago de impuestos, separando lógicamente la sección pública del área privada donde operan los funcionarios. Toda la reglamentación y los formatos públicos en formato PDF deben centralizarse en un repositorio interno para que los distintos departamentos gubernamentales los publiquen de manera homologada.

Para dar validez legal a las comunicaciones, se exige que todos los servidores públicos utilicen un sistema de mensajería con dominio gubernamental oficial, estrictamente configurado para evitar la suplantación de identidad. Con el fin de evitar el mal uso de los recursos del estado, se requiere auditar el tráfico web de las oficinas administrativas, priorizando el ancho de banda para los sistemas de recaudación. Para estructurar los servicios digitales, se requiere organizar jerárquicamente las direcciones de los distintos trámites. Finalmente, el departamento de sistemas exige erradicar prácticas vulnerables y administrar los servidores del estado exclusivamente mediante conexiones seguras y cifradas desde sus estaciones de trabajo.

5. Evaluación

La documentación entregada en PDF debe contar con buena presentación, excelente ortografía y redacción, y debe ser clara y concisa referenciando fuentes de consulta utilizadas en la implementación. La presentación del proyecto se realizará en la fecha y hora agendada en el calendario de Google con toda la documentación entregada antes de la exposición, es necesario presentar una demo del funcionamiento correcto de todos los servicios implementados (se puede realizar en vivo, aunque por cuestiones de red, se recomienda grabar un video donde se exponga claramente el funcionamiento de los servicios).